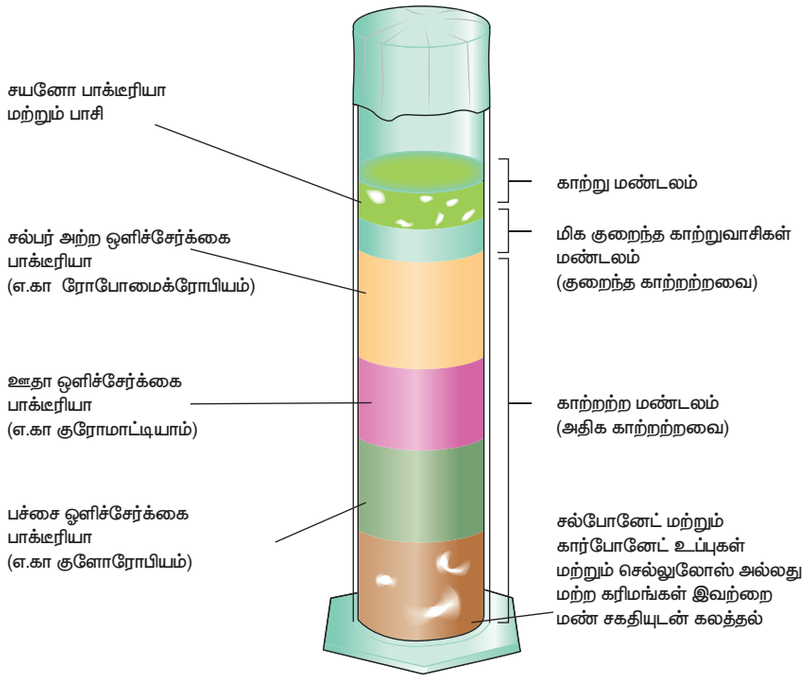


படம் 10.2: வினோகிராட்ஸ்கி பத்தி

இதன்பிறகு, இவர் '*கிளாஸ்டிரியம் பாஸ்சுரையானம்*' என்னும் நைட்ரஜன் (1893) தனித்து வாழ்பவையான பாக்டீரியா, நைட்ரஜனை வளிமண்டலத்தில் நிலை நிறுத்துகிறது என்று விளக்கினார். பின் வினோகிராட்ஸ்கி பத்தி (Winogradsky Column) வடிவமைத்தார் (படம் 10.2). இவை கந்தக சுழற்சியை பற்றி அறிய உதவும் சூழ்நிலை மண்டலமாகும். எனவேதான் இவர் 'மண் நுண்ணுயிரியலின் தந்தை' என கருதப்படுகிறார்.

M.W பெயிர்ஜினிக் (1888) என்பவர், வேர் முடிச்சு பாக்டீரியாவை, லெக்யூம் முடிச்சுகளிலிருந்து, தூய வளர்ச்சி முறையில் தனிமைப்படுத்தினார். இவற்றிற்கு *பேசில்லஸ் ரேடிகோலா* என பெயரிட்டார். எனவே இவர் 'நுண்ணுயிரி சூழ்நிலையியல் தந்தை' என்று கருதப்படுகிறார்.

பெயிர்ஜினிக்கும் வினோகிராட்ஸ்கியும் (1890) மண் நுண்ணுயிரிகளை பிரித்தெடுக்க, விகித பெருக ஊட்டக்கலவை முறையை உருவாக்கினர்.

பெரும்பாலும் பலதரப்பட்ட மண் நுண்ணுயிரிகளின் இயற்கையில் நடைபெறுகின்ற நைட்ரஜன் செயல்களினால் மாற்றமடைவதை தனித்தனியாக நிருப்பித்தனர். ஆகையால் இவர்கள் 'மண் பாக்டீரியாலஜின் முன்னோடி' என கருதப்படுகின்றனர்.

10.3 மண்ணிலுள்ள பகுதிப்பொருள்கள்

மண் ஐந்து பெரும் பகுதிப் பொருள்களை கொண்டுள்ளது. அவையாவன,

- தாதுப் பொருள்கள்
- நீர்
- காற்று
- கரிமப் பொருள்கள்
- உயிரினங்கள்

ஒரு கிராம் மண்ணில் ஏறக்குறைய ஒரு மில்லியன் நுண்ணுயிரிகள்காணப்படுகின்றன.மண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாட்டை மண்ணிலுள்ள கரிமப் பொருள்கள், மண் கரைசல், மண்ணிலுள்ள காற்றோட்டம் போன்றவை நிர்ணயிக்கின்றது. எனவேதான் மண் ஒரு நிலையான ஊடகமாகாது.

விவசாய மண் கரைசலில் K^+, Na^{++}, Mg^{++}, Ca^{++}, Fe^+, S^-, NO_3, SO_4, PO_4 போன்ற அயனிகள் உள்ளன. வளமான மண்ணில் இவ்வயனிகள் விலங்கு, தாவர செல்களின் சிதைவினால் கரிமப் பொருள்களாகப் பெறப்படுகிறது. ஆதலால் மண், நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சிக்குச் சிறந்த இயற்கை ஊடகமாகத் திகழ்கின்றன.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 152 19-02-2019 5.51.31 PM